



Course Specification (TP-153 Style)

توصيف مقرر - نموذج TP-153

Course Code / رمز المقرر	ITNW 231	Course Title / اسم المقرر	Computer Networks شبكات الحاسب
Program / البرنامج	Bachelor of Information Technology بكالوريوس تقنية المعلومات	Level / المستوى	5
Credit Hours / الساعات	3	Contact Hours / ساعات الاتصال	4 hours/week

Course Description / وصف المقرر

The course covers network architectures, Ethernet, addressing, subnetting, routing, transport protocols, and performance analysis.

يغطي المقرر معماريات الشبكات وإيثرنت والعنونة وتقسيم الشبكات والتوجيه وبروتوكولات النقل وتحليل الأداء.

Course Learning Outcomes (CLOs) / نواتج تعلم المقرر

Code	Description / الوصف	Domain	PLO
CLO1	Explain layered network architectures, protocols, and addressing. يشرح معماريات الشبكات الطباقية والبروتوكولات والعنونة.	Knowledge	PLO1
CLO2	Apply IPv4 subnetting and routing-table concepts. يطبق تقسيم شبكات IPv4 ومفاهيم جداول التوجيه.	Skills	PLO2
CLO3	Calculate transmission, propagation, and end-to-end delay. يحسب تأخير الإرسال والانتشار والتأخير الكلي.	Skills	PLO3
CLO4	Analyze transport protocols, switching, VLANs, and network design choices. يحلل بروتوكولات النقل والتحويل والشبكات الافتراضية وقرارات التصميم.	Skills	PLO3

Course Topics / موضوعات المقرر

Code	Topic / الموضوع	Hours
T1	OSI and TCP/IP models نماذج OSI و TCP/IP	4
T2	Ethernet switching, ARP, and VLANs تحويل إيثرنت و ARP والشبكات الافتراضية	6
T3	IPv4 addressing and subnetting عنونة IPv4 وتقسيم الشبكات	7
T4	Routing and forwarding التوجيه والتمرير	5
T5	Transport layer: TCP and UDP طبقة النقل: TCP و UDP	5
T6	Delay, throughput, and performance التأخير والإنتاجية والأداء	4

Assessment Methods / أساليب التقييم

Assessment	Week	Weight	Notes
Quizzes اختبارات قصيرة	4, 9	5%	Protocol and addressing concepts
Laboratory مختبر	Continuous	5%	Packet analysis and router configuration
Midterm Examination الاختبار النصفى	8	25%	Written exam
Project مشروع	13	10%	Small network design
Final Examination الاختبار النهائى	16	50%	Comprehensive written exam

Assessment Alignment Notes / ملاحظات مواءمة التقييم

Final assessment may include protocol concepts, subnetting tables, network diagrams, routing entries, and delay calculations. Missing marks must remain unknown until confirmed by faculty.

Synthetic populated course specification prepared exclusively for Exam Quality Analyzer testing. Replace with an approved institutional specification before any official decision.